مذكرات محور: العبارات الجبرية

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

7 مذكرات (14 ساعة) - السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 29: العبارات الجبرية: أشكالها وقيمتها العددية.

مذكرة 30: تحويل عبارة جبرية: النشر ، التحليل ، المتطابقات الشهيرة.

مذكرة 31: الشكل النموذجي لثلاثي حدود من الدرجة الثانية.

مذكرة 32: حل المعادلة $ax^2+bx+c=0$ ، المميز.

مذكرة 33: حل المعادلات والمتراجحات جبرياً.

مذكرة 34: حل المعادلات والمتراجحات بيانياً.

مذكرة 35: تبييض المشكلات.

مراجع النشاطات: الكتاب المدرسي للسنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا (باب المعادلات والمتراجحات ص 112-114).

مذكرة رقم 29

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: جبر **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: العبارات الجبرية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: العبارات الجبرية: أشكالها وقيمتها العددية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الحساب الحرفي (التعليم المتوسط).
- قواعد الحساب على الكسور.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرّف على الصيغ المختلفة لنفس العبارة.
- حساب القيمة العددية لعبارة وتعيين القيم الممنوعة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ثمن x كراريس بـ DA 45 وقلمين بـ DA: 30 اكتب الثمن الكلي. هل يمكن كتابته بطريقة أخرى؟	10 د	وضعية من الحياة اليومية.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 112** ✓ $ab+cd$ **مجموع** جداءين ؛ $(a+b)(c+d)$ **جداء** مجموعين ؛ $\frac{ab}{c+d}$ حاصل قسمة جداء على مجموع. ✓ $\frac{1}{a+b}$ معرفة فقط إذا كان $a+b\neq 0$. ✓ نسمي العبارة حسب **آخر عملية** نجريها في الحساب.	35 د	عمل فردي على الجدول.
بناء المعارف	**تعريف** **العبارة الجبرية** كتابة تحتوي أعداداً وحروفاً مرتبطة بعمليات. **قيمتها العددية** هي العدد الناتج عند تعويض الحروف بأعداد. **مثال** ✓ $E(x)=2x^2-3x+5$: من أجل $x=-1$: $E(-1)=2+3+5=10$. ✓ $A=3(2x-1)^2$ **جداء** ؛ $B=2-x(x+1)$ **فرق** ؛ $C=\frac{1}{x-3}+2$ **مجموع**.	50 د	نشدد على أولوية العمليات.
	القيم الممنوعة $B(x)=\frac{x+2}{x-2}$ ليس لها قيمة عددية من أجل $x=2$: نقول إن 2 **قيمة ممنوعة**. **حذار** $-x^2$ من أجل $x=-3$ تساوي -9 وليس 9.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** 1 احسب $F(x)=\dfrac{x^2-1}{x+3}$ من أجل $x=0$ و $x=1$. ما القيمة الممنوعة؟ 2 سمّ العبارة $(1-x)\sqrt{x}$. **الحل:** 1 $F(0)=-\dfrac{1}{3}$ ، $F(1)=0$ ، القيمة الممنوعة -3 ؛ 2 جداء. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 30

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: جبر **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: العبارات الجبرية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تحويل عبارة جبرية: النشر ، التحليل ، المتطابقات الشهيرة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النشر والتحليل (المتوسط).

الكفاءات المستهدفة:
- نشر وتحليل واختصار عبارة جبرية.
- استعمال المتطابقات الشهيرة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** احسب ذهنياً: 99^2 ؛ 99×101.	10 د	حساب ذهني بالمتطابقات.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 02 صفحة 112** ✓ مساحة مربع ضلعه $a+b$ تساوي مجموع مساحات أربع قطع: $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$. ✓ بنفس الطريقة: $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$ و $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$. ✓ $399^2 = (400-1)^2 = 160000-800+1 = 159201$.	35 د	نرسم المربع المقسم على السبورة.
بناء المعارف	**المتطابقات الشهيرة** $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ ؛ $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$ ؛ $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$. **تعريف** **النشر:** تحويل جداء إلى مجموع ؛ **التحليل:** تحويل مجموع إلى جداء.	50 د	نلخص المتطابقات في إطار.
	مثال ✓ $(2x-3)^2 = 4x^2-12x+9$. ✓ $9x^2-16 = (3x-4)(3x+4)$ ؛ $x^2-6x+9 = (x-3)^2$. ✓ عامل مشترك: $(x+1)(2x-3)-(x+1)(x+4) = (x+1)(x-7)$. **اختصار كسر** نحلل البسط والمقام ثم نختصر بشرط: $\frac{x^2-1}{x+1} = x-1$ من أجل $x \neq -1$.		
	حذار $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** 1 انشر $(x-5)(x+2)$. 2 حلّل $4x^2-12x+9$ و $(x-1)^2-9$. الحل: 1 $x^2-3x-10$ ؛ 2 $(2x-3)^2$ ؛ $(x-4)(x+2)$. واجب منزلي: تمارين من الكتاب المدرسي. ملاحظات حول سير الحصة:	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 31

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: جبر **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: العبارات الجبرية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الشكل النموذجي لثلاثي حدود من الدرجة الثانية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتطابقات الشهيرة.
- التحليل.

الكفاءات المستهدفة:
- كتابة ثلاثي حدود على الشكل النموذجي.
- استعمال الشكل النموذجي للتحليل وتعيين قيمة حدية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** أكمل ليكون مربعاً تاماً: $x^2+6x+\ldots$ ؛ $x^2-10x+\ldots$	10 د	لعبة إكمال المربع.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 03 صفحة 113 ونشاط 04 صفحة 114** ✓ الخوارزمي يحل $x^2+21=10x$ هندسياً: $x^2-10x+21=(x-5)^2-4$ ، إذن $(x-5)^2=4$ ، أي $x=3$ أو $x=7$. ✓ هرم خوفو: $\varphi^2-\varphi-1=\left(\varphi-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}=0$ ، إذن $\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}\approx 1{,}618$ (**العدد الذهبي**).	35 د	لمحة تاريخية: الخوارزمي والعدد الذهبي.
بناء المعارف	**خاصية** من أجل $a\neq 0$: $ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a^2}\right]$: هذا هو **الشكل النموذجي**. **طريقة** نخرج a عاملاً ، ثم نكمل المربع: $x^2+px=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2-\frac{p^2}{4}$.	50 د	نكتب الطريقة خطوة خطوة.
	مثال ✓ $2x^2+4x-6=2\left[(x+1)^2-4\right]=2(x-1)(x+3)$. ✓ $x^2-4x+7=(x-2)^2+3\geqslant 3$: القيمة الحدية الصغرى 3 عند $x=2$. **حذار** لا ننسى إخراج a قبل إكمال المربع.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** 1 اكتب x^2+6x+5 على الشكل النموذجي ثم حلّله. 2 عيّن القيمة الحدية لـ $-x^2+2x+3$. **الحل:** 1 $(x+3)^2-4=(x+1)(x+5)$ ؛ 2 $4-(x-1)^2$: عظمى 4 عند 1. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 32

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: جبر **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: العبارات الجبرية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل المعادلة $ax^2+bx+c=0$ ، المميز **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الشكل النموذجي.	• حل معادلة من الدرجة الثانية باستعمال المميز.
• الجذر التربيعي.	• تحليل ثلاثي حدود.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** حل $(x-1)^2=9$ ، ثم $(x-1)^2=0$ ، ثم $(x-1)^2=-4$.	10 د	ثلاث حالات بسيطة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ من الشكل النموذجي: $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{\Delta}{4a^2}$ $\iff$ $ax^2+bx+c=0$ حيث $\Delta=b^2-4ac$. ✓ عدد الحلول يتعلق بإشارة Δ كما في الوضعية الانطلاقية: حلان ، حل واحد ، لا حل.	35 د	ننطلق من الشكل النموذجي.
بناء المعارف	**تعريف** $\Delta=b^2-4ac$ مميز ثلاثي الحدود. **خاصية** ✓ $\Delta>0$: حلان $x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ ، و $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$. ✓ $\Delta=0$: حل مضاعف $x_0=-\frac{b}{2a}$ ، و $ax^2+bx+c=a(x-x_0)^2$. ✓ $\Delta<0$: لا حلول ، ولا يحلل.	50 د	جدول الحالات الثلاث.
	مثال ✓ $2x^2-5x+2=0$: $\Delta=9$ ، $x_1=\frac{1}{2}$ ، $x_2=2$ ، و $2x^2-5x+2=(x-2)(2x-1)$. ✓ $x^2-6x+9=0$: $\Delta=0$ ، $x_0=3$ ؛ $x^2+x+1=0$: $\Delta=-3$: لا حلول. **حذار** $\Delta=b^2-4ac$ وليس b^2-4a ، ونتنبه لإشارة b.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** حل: 1 $3x^2+2x-1=0$ ؛ 2 $x^2-2x-4=0$. **الحل:** 1 $\Delta=16$: $x=-1$ أو $x=\frac{1}{3}$ ؛ 2 $\Delta=20$: $x=1-\sqrt{5}$ أو $x=1+\sqrt{5}$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 33

الثانوية: ..... المستوى: 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: جبر المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: العبارات الجبرية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: حل المعادلات والمتراجحات جبرياً الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- إشارة ثنائي حد.
- المميز.

الكفاءات المستهدفة:
- حل معادلات تؤول إلى جداء أو حاصل قسمة.
- حل متراجحات باستعمال جدول الإشارة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** متى يكون الجداء $A \times B$ معدوماً؟ متى يكون موجباً؟	10 د	سؤال شفهي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** حل $x^2 = 5x$. تلميذ قسم الطرفين على x ووجد $x = 5$ فقط. ما رأيك؟ ✓ $x = 0 \iff x(x-5) = 0 \iff x^2 - 5x = 0$ أو $x = 5$: القسمة على x أضاعت حلاً.	35 د	نحلل خطأ التلميذ جماعياً.
بناء المعارف	**خاصية** $A \times B = 0 \iff A = 0$ أو $B = 0$ ؛ $\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0$ و $B \neq 0$. **المتراجحات** ننقل كل الحدود إلى طرف واحد ، نحلل إلى عوامل من الدرجة الأولى ، ثم ننجز جدول الإشارة.	50 د	نرسم جدول الإشارة لكل مثال.
	مثال ✓ $\frac{x+1}{x-2} = 3$: $x \neq 2$ ، $x + 1 = 3x - 6$ ، $x = \frac{7}{2}$. ✓ $(x-1)(x+2) \leqslant 0$: $S = [-2;1]$. ✓ $(x-3)(x+2) < 0 \iff x^2 - x - 6 < 0$: $S =]-2;3[$. ✓ $\frac{2x-4}{x+1} > 0$: $S =]-\infty;-1[\cup]2;+\infty[$. **حذار** القيم الممنوعة لا تنتمي إلى مجموعة الحلول.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** حل: **1** $x^2-4x\geqslant 0$ ؛ **2** $\dfrac{3-x}{x+2}\geqslant 0$. **الحل:** **1** $]-\infty;0]\cup[4;+\infty[$ ؛ **2** $]-2;3]$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

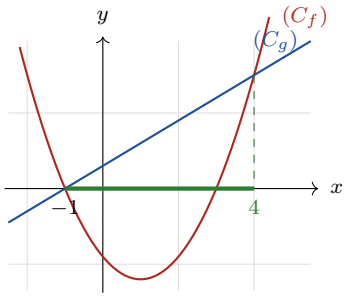
مذكرة رقم 34

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: جبر **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: العبارات الجبرية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل المعادلات والمتراجحات بيانياً **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التمثيل البياني لدالة.
- القراءة البيانية.

الكفاءات المستهدفة:
- حل معادلات ومتراجحات بيانياً.
- التحقق جبرياً من الحل البياني.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ارسم بالحاسبة البيانية $f(x)=x^2-2x-3$. أين يقطع المنحنى محور الفواصل؟	10 د	استعمال الحاسبة البيانية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x)=x^2-2x-3$ و $g(x)=x+1$. ارسم المنحنيين ، ثم حل بيانياً $f(x)=g(x)$ و $f(x)<g(x)$. ✓ المنحنيان يتقاطعان في نقطتين فاصلتاهما -1 و 4. ✓ (C_f) تحت (C_g) بين -1 و 4: $f(x)<g(x) \iff x\in]-1;4[$. ✓ جبرياً: $x^2-3x-4=(x-4)(x+1)$.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**طريقة** ✓ حلول $f(x)=k$: فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y=k$. ✓ حلول $f(x)=g(x)$: فواصل نقط تقاطع (C_f) و (C_g). ✓ حلول $f(x)>g(x)$: فواصل نقط (C_f) الواقعة فوق (C_g). **مثال** 	50 د	نقارن الحل البياني بالجبري.
	حذار الحل البياني تقريبي: نتحقق جبرياً.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $f(x)=x^2$ و $g(x)=2x+3$. حل بيانياً ثم جبرياً $f(x)=g(x)$ و $f(x)>g(x)$. **الحل:** $x^2-2x-3=(x-3)(x+1)$: $\{-1;3\}$ ؛ $]-\infty;-1[\cup]3;+\infty[$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 35

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: جبر **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: العبارات الجبرية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تريبض المشكلات: معادلات ومتراجحات من الدرجة الأولى والثانية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حل معادلات ومتراجحات.

الكفاءات المستهدفة:
- تريبض وضعية بمعادلة أو متراجحة.
- حل مشكلات ومناقشة الحلول.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** «عدد مربعه يساوي ضعفه»: ما هو؟	10 د	لغز شفهي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** مستطيل محيطه 34 m ومساحته 60 m². ما بعداه؟ ✓ نسمي x أحد البعدين ، فالآخر $17-x$. ✓ $x(17-x)=60 \iff x^2-17x+60=0$ ، $\Delta=49$ $x=5$ أو $x=12$. ✓ البعدان 12 m و 5 m.	35 د	عمل في مجموعات.
بناء المعارف	**مراحل التريبض** ✓ اختيار المجهول وتحديد مجموعة قيمه الممكنة. ✓ ترجمة المعطيات إلى معادلة أو متراجحة. ✓ الحل ، ثم مناقشة الحلول المقبولة حسب الوضعية. **مثال** ✓ عددان طبيعيان متتابعان جداؤهما 156: $n(n+1)=156$ ، $n=12$ (نرفض -13): العددان 12 و 13. ✓ حديقة مربعة يحيط بها ممر عرضه 1 m ، المساحة الكلية 64 m²: $(x+2)^2=64$ ، $x=6$ m.	50 د	نكتب مراحل التريبض على السبورة.
	حذار تحقق أن الحل يناسب الوضعية (طول موجب ، عدد طبيعي ...).		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** **1** عيّن عددين مجموعهما 10 وجداؤهما 21. **2** ما قيم x التي تجعل مساحة مربع ضلعه x أكبر من محيطه؟ **الحل:** **1** $t^2-10t+21=0$: 3 و 7 ؛ **2** $x^2>4x$ و $x>0$: $x>4$. **واجب منزلي:** تمارين حوصلة المحور من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو تمارين حوصلة.